

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 03/07/2015

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/20	/30	/30	/20	/100

1. (30 punti) Cifrari classici.
 - a. (10 punti) Descrivere i principali tipi di attacco conosciuti e fornire un esempio per ciascun scenario;
 - b. (10 punti) Discutere le nozioni di algoritmo di cifratura incondizionatamente sicuro e computazionalmente sicuro;
 - c. (5 punti) Discutere un sistema incondizionatamente sicuro di cifratura.
 - d. (5 punti) Tra i cifrari o le modalità di cifratura studiate, descrivere una approssimazione ad un sistema incondizionatamente sicuro di cifratura.
2. (30 punti) Crittosistema AES.
 - a. (20) Descrivere le principali caratteristiche del cifrario AES e le operazioni di cifratura e di decifratura
 - b. (10) Discutere la possibilità di usare AES come cifrario a flussi
3. (20 punti) Cifratura asimmetrica RSA.
 - a. (20) Discutere i metodi per ottimizzare le computazioni nella fase di cifratura
4. (20 punti) Algoritmo di EL Gamal.
 - a. (5) Descrivere i parametri dell'algoritmo.
 - b. (15) Si consideri la cifratura nel campo Z_{11} con generatore 7 e sia 3 la chiave segreta di Alice
 - i. (5) Calcolare la chiave pubblica di Alice
 - ii. (10) Cifrare e decifrare il messaggio 8 per Alice